NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

BỘ 26 CHUYÊN ĐỀ CD12 – CD14

LÝ THUYẾT – VÍ DỤ – BÀI TẬP – ĐÁP SỐ

CD12: Nguyên hàm (9 chuyên đề)

CD13: Tích phân (8 chuyên đề)

CD14: Ứng dụng tích phân (9 chuyên đề)

BIỂN EDU

Mục lục

1 CD12 – NGUYÊN HÀM **2**

CD12-01 – Nguyên hàm cơ bản 2

CD12-02 – Nguyên hàm đa thức 4

CD12-03 – Nguyên hàm phân thức 6

CD12-04 – Nguyên hàm lượng giác 7

CD12-05 – Nguyên hàm mũ – logarit 9

CD12-06 – Đổi biến số 11

CD12-07 – Từng phần 12

CD12-08 – Tìm hàm số khi biết đạo hàm 14

CD12-09 – Tìm nguyên hàm có điều kiện ban đầu 16

2 CD13 – TÍCH PHÂN **18**

CD13-01 – Tính tích phân cơ bản 18

CD13-02 – Tính chất của tích phân 19

CD13-03 – Đổi biến trong tích phân xác định 21

CD13-04 – Tích phân từng phần 23

CD13-05 – Tích phân hàm chứa trị tuyệt đối 24

CD13-06 – Tích phân dựa vào đồ thị 26

CD13-07 – Tích phân có tham số 28

CD13-08 – Tích phân kết hợp tính đối xứng 30

3 CD14 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN **33**

CD14-01 – Diện tích hình phẳng với trục Ox 33

CD14-02 – Diện tích giữa hai đồ thị 34

CD14-03 – Thể tích khối tròn xoay 36

CD14-04 – Vật thể bị khoét/rỗng 37

CD14-05 – Quãng đường từ vận tốc 39

CD14-06 – Đại lượng tích lũy 41

CD14-07 – Công suất $\longrightarrow$ năng lượng 42

CD14-08 – Lưu lượng $\longrightarrow$ thể tích 44

CD14-09 – Bài toán thực tế nhiều giai đoạn 45

Bảng công thức tổng hợp **48**

1 CD12 – NGUYÊN HÀM

CD12-01 Nguyên hàm cơ bản

1. Kiến thức trọng tâm

Một hàm số F là **nguyên hàm** của f trên khoảng I nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in I$. Khi đó

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Mọi nguyên hàm của cùng một hàm số trên cùng một khoảng chỉ sai khác nhau một hằng số.

Bảng công thức nguyên hàm cơ bản thường dùng

$f(x)$	$\int f(x)\,\mathrm{d}x$	$f(x)$	$\int f(x)\,\mathrm{d}x$
0	C	1	$x + C$
k	$kx + C$	$x^n\ (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$	e^x	$e^x + C$
$a^x\ (a > 0, a \neq 1)$	$\dfrac{a^x}{\ln a} + C$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + C$
$\dfrac{1}{\sin^2 x}$	$-\cot x + C$	$\tan x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert + C$
$\cot x$	$\ln\lvert\sin x\rvert + C$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$	$\dfrac{1}{a^2+x^2}$	$\dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a} + C\ (a > 0)$

Các công thức mở rộng rất hay dùng

$$\int f'(x)[f(x)]^n\,\mathrm{d}x = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,\mathrm{d}x = \ln\lvert f(x)\rvert + C \qquad \int f'(x)e^{f(x)}\,\mathrm{d}x = e^{f(x)} + C$$

$$\int f'(x)\cos(f(x))\,\mathrm{d}x = \sin(f(x)) + C, \qquad \int f'(x)\sin(f(x))\,\mathrm{d}x = -\cos(f(x)) + C.$$

Tính tuyến tính:

$$\int (af(x) + bg(x))\,\mathrm{d}x = a\int f(x)\,\mathrm{d}x + b\int g(x)\,\mathrm{d}x \quad (a, b \text{ là hằng số}).$$

2. Phương pháp giải

1. Viết hàm dưới dạng tổng những biểu thức quen thuộc.
2. Tính nguyên hàm từng hạng tử; kiểm tra trường hợp đặc biệt x^{-1}.

3. Ghi $+C$ và lấy đạo hàm để kiểm tra.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính $\int (3x^2 - 4x + 5)\,\mathrm{d}x$.

$$= x^3 - 2x^2 + 5x + C.$$

Thật vậy, $(x^3 - 2x^2 + 5x + C)' = 3x^2 - 4x + 5$.

Ví dụ 2. Tính $\int \left(\sqrt{x} + \dfrac{2}{x}\right)\mathrm{d}x$ $(x > 0)$.

$$\int (x^{1/2} + 2x^{-1})\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}x^{3/2} + 2\ln x + C.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $\int (5x^4 - 6x + 1)\,\mathrm{d}x$.
2. $\int \left(\dfrac{1}{\sqrt{x}} + x^2\right)\mathrm{d}x$, $x > 0$.
3. $\int \left(\dfrac{3}{x} - 2\sin x\right)\mathrm{d}x$, $x > 0$.
4. $\int \left(4\cos x + \dfrac{1}{1 + x^2}\right)\mathrm{d}x$.
5. Kiểm tra xem $F(x) = x^4 - 3x^2 + 7$ có phải nguyên hàm của $f(x) = 4x^3 - 6x$ không.
6. $\int \left(7x^6 - \dfrac{1}{x} + 4\right)\mathrm{d}x$ $(x > 0)$.
7. $\int \left(1 - \dfrac{3}{x^2} + 2\cos x\right)\mathrm{d}x$ $(x \neq 0)$.
8. $\int \left(\dfrac{2}{1 + x^2} - 5e^x\right)\mathrm{d}x$.
9. $\int \left(x^{-3} + \sin x - 1\right)\mathrm{d}x$.
10. Tìm một nguyên hàm F của $f(x) = 2x - \dfrac{1}{x}$ trên $(0, +\infty)$ thỏa $F(1) = 3$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $x^5 - 3x^2 + x + C$.
2. $2\sqrt{x} + \dfrac{x^3}{3} + C$.

3. $3\ln x + 2\cos x + C$.
4. $4\sin x + \arctan x + C$.
5. Có, vì $F'(x) = 4x^3 - 6x = f(x)$.
6. $x^7 - \ln x + 4x + C$.
7. $x + \dfrac{3}{x} + 2\sin x + C$.
8. $2\arctan x - 5e^x + C$.
9. $-\dfrac{1}{2x^2} - \cos x - x + C$.
10. $F(x) = x^2 - \ln x + 2$.

CD12-02 Nguyên hàm đa thức

1. Kiến thức trọng tâm

Với đa thức $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, nguyên hàm được tính **theo từng đơn thức**:

$$\int P(x)\,\mathrm{d}x = \frac{a_n}{n+1}x^{n+1} + \cdots + \frac{a_1}{2}x^2 + a_0 x + C.$$

Nếu là tích hoặc lũy thừa đa thức, khai triển hay rút gọn trước khi lấy nguyên hàm. Nếu biểu thức có dạng $u'(x)[u(x)]^n$, nên dùng công thức hàm hợp.

2. Phương pháp giải

1. Khai triển tích, hằng đẳng thức; gộp các số hạng cùng bậc.
2. Lấy nguyên hàm từng đơn thức.
3. Thử đạo hàm kết quả.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính $\displaystyle\int (2x-1)(x^2+3x)\,\mathrm{d}x$.

$$(2x-1)(x^2+3x) = 2x^3 + 5x^2 - 3x,$$

$$\int (2x^3 + 5x^2 - 3x)\,\mathrm{d}x = \frac{x^4}{2} + \frac{5x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + C.$$

Ví dụ 2. Tính $\displaystyle\int (x^2+1)^2\,\mathrm{d}x$.

$$(x^2+1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1, \quad \int (x^2+1)^2\,\mathrm{d}x = \frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x + C.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $\int (x+2)(x-3)\,\mathrm{d}x$.
2. $\int (3x-1)^2\,\mathrm{d}x$.
3. $\int (x^3-2x)\,\mathrm{d}x$.
4. $\int x(x^2-4)\,\mathrm{d}x$.
5. $\int (x-1)^3\,\mathrm{d}x$ (làm bằng hai cách).
6. $\int (2x+3)^2\,\mathrm{d}x$.
7. $\int (x^2-1)(x+4)\,\mathrm{d}x$.
8. $\int (x-2)(x^2+x+1)\,\mathrm{d}x$.
9. $\int (3x^2-2x+1)\,\mathrm{d}x$.
10. $\int (x+1)^4\,\mathrm{d}x$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^2}{2}-6x+C$.
2. $3x^3-3x^2+x+C$.
3. $\dfrac{x^4}{4}-x^2+C$.
4. $\dfrac{x^4}{4}-2x^2+C$.
5. $\dfrac{(x-1)^4}{4}+C$ (hoặc khai triển rồi lấy nguyên hàm).
6. $\dfrac{4x^3}{3}+6x^2+9x+C$.
7. $\dfrac{x^4}{4}+\dfrac{4x^3}{3}-\dfrac{x^2}{2}-4x+C$.
8. $\dfrac{x^4}{4}-\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^2}{2}-2x+C$.
9. x^3-x^2+x+C.
10. $\dfrac{(x+1)^5}{5}+C$.

CD12-03 Nguyên hàm phân thức

1. Kiến thức trọng tâm

Một số dạng thường gặp (trên từng khoảng xác định):

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)}\,\mathrm{d}x = \ln|u(x)| + C, \qquad \int \frac{1}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C\ (a>0).$$

Nếu mẫu là tích nhân tử bậc nhất, có thể phân tích thành các phân thức đơn giản. Ví dụ:

$$\frac{Ax+B}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{M}{x-\alpha} + \frac{N}{x-\beta} \quad (\alpha \neq \beta).$$

Khi mẫu có nhân tử lặp, cần đưa vào các số hạng $\frac{A_1}{x-a}, \frac{A_2}{(x-a)^2}, \ldots$.

2. Phương pháp giải

1. Rút gọn phân thức; nếu bậc tử không nhỏ hơn bậc mẫu, thực hiện phép chia đa thức.
2. Kiểm tra xem tử có là (bội của) đạo hàm mẫu không.
3. Nếu chưa được, phân tích mẫu và tách phân thức.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính $\displaystyle\int \frac{3x+5}{x^2+3x+2}\,\mathrm{d}x$.

$$\frac{3x+5}{(x+1)(x+2)} = \frac{2}{x+1} + \frac{1}{x+2}.$$

Vì vậy $\displaystyle\int \frac{3x+5}{x^2+3x+2}\,\mathrm{d}x = 2\ln|x+1| + \ln|x+2| + C$.

Ví dụ 2. Tính $\displaystyle\int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,\mathrm{d}x$. Vì $(x^2+x+1)' = 2x+1$ và $x^2+x+1>0$ với mọi x,

$$\int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,\mathrm{d}x = \ln(x^2+x+1) + C.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $\displaystyle\int \frac{4x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$.
2. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$, $x \neq \pm 1$.
3. $\displaystyle\int \frac{x+1}{x}\,\mathrm{d}x$, $x \neq 0$.
4. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2+9}\,\mathrm{d}x$.

5. $\displaystyle\int \frac{2x+3}{x^2+3x+2}\,\mathrm{d}x$, $x \neq -1, -2$.
6. $\displaystyle\int \frac{x-1}{x+1}\,\mathrm{d}x$.
7. $\displaystyle\int \frac{1}{(x+1)(x+3)}\,\mathrm{d}x$.
8. $\displaystyle\int \frac{3x}{x^2+4}\,\mathrm{d}x$.
9. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2+4x+5}\,\mathrm{d}x$.
10. $\displaystyle\int \frac{2x-5}{x^2-5x+6}\,\mathrm{d}x$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $2\ln(x^2+1)+C$.
2. $\dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right|+C$.
3. $x+\ln|x|+C$.
4. $\dfrac{1}{3}\arctan\dfrac{x}{3}+C$.
5. $\ln|x^2+3x+2|+C$.
6. $x-2\ln|x+1|+C$.
7. $\dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{x+1}{x+3}\right|+C$.
8. $\dfrac{3}{2}\ln(x^2+4)+C$.
9. $\arctan(x+1)+C$.
10. $2\ln|x-2|+C$.

CD12-04 Nguyên hàm lượng giác

1. Kiến thức trọng tâm

$$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C, \qquad \int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C,$$
$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \tan x + C, \qquad \int \frac{1}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x = -\cot x + C,$$
$$\int \tan x\,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C, \qquad \int \cot x\,\mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C.$$

Khi $a \neq 0$: $\displaystyle\int \sin(ax+b)\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos(ax+b)}{a} + C$ và $\displaystyle\int \cos(ax+b)\,\mathrm{d}x = \frac{\sin(ax+b)}{a} + C$.

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \quad 2\sin x\cos x = \sin 2x.$$

2. Phương pháp giải

1. Nhận dạng hàm lượng giác cơ bản.
2. Dùng công thức nhân đôi, hạ bậc hoặc biến đổi tích thành tổng nếu cần.
3. Khi đối số có dạng $ax+b$, nhớ hệ số $1/a$.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính $\displaystyle\int (2\sin 3x - 3\cos 2x)\,\mathrm{d}x$.

$$= -\frac{2}{3}\cos 3x - \frac{3}{2}\sin 2x + C.$$

Ví dụ 2. Tính $\displaystyle\int \sin^2 x\,\mathrm{d}x$.

$$\int \frac{1-\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $\displaystyle\int \cos 5x\,\mathrm{d}x$.
2. $\displaystyle\int (\sin x + \cos x)\,\mathrm{d}x$.
3. $\displaystyle\int \cos^2 x\,\mathrm{d}x$.
4. $\displaystyle\int \frac{1}{\cos^2(2x)}\,\mathrm{d}x$.
5. $\displaystyle\int \sin x\cos x\,\mathrm{d}x$.
6. $\displaystyle\int \tan x\,\mathrm{d}x$.
7. $\displaystyle\int \cot 3x\,\mathrm{d}x$.
8. $\displaystyle\int \sin 4x\cos 4x\,\mathrm{d}x$.

9. $\displaystyle\int (1-\sin 2x)\,\mathrm{d}x.$

10. $\displaystyle\int \left(\frac{1}{\cos^2 x}-\frac{1}{\sin^2 x}\right)\mathrm{d}x.$

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $\frac{1}{5}\sin 5x + C.$
2. $-\cos x + \sin x + C.$
3. $\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C.$
4. $\frac{1}{2}\tan 2x + C$ trên mỗi khoảng xác định.
5. $\frac{1}{2}\sin^2 x + C.$
6. $-\ln|\cos x| + C.$
7. $\dfrac{1}{3}\ln|\sin 3x| + C.$
8. $\dfrac{1}{8}\sin^2 4x + C$ (hoặc $-\dfrac{1}{16}\cos 8x + C$).
9. $x + \dfrac{1}{2}\cos 2x + C.$
10. $\tan x + \cot x + C.$

CD12-05 Nguyên hàm mũ – logarit

1. Kiến thức trọng tâm

$$\int e^{ax+b}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}e^{ax+b} + C \quad (a\neq 0),$$
$$\int q^{ax+b}\,\mathrm{d}x = \frac{q^{ax+b}}{a\ln q} + C \quad (q>0, q\neq 1, a\neq 0),$$
$$\int \frac{u'(x)}{u(x)}\,\mathrm{d}x = \ln|u(x)| + C,$$
$$\int \ln x\,\mathrm{d}x = x\ln x - x + C \quad (x>0),$$
$$\int \frac{1}{x\ln x}\,\mathrm{d}x = \ln|\ln x| + C \quad (x>0, x\neq 1).$$

2. Phương pháp giải

1. Nhận dạng $e^u u'$ hoặc $q^u u'$; lấy hệ số phù hợp.
2. Với logarit đứng riêng như $\ln x$, thường dùng tích phân từng phần.
3. Luôn xét miền xác định của logarit.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính $\int \left(2^x + \dfrac{3}{x}\right) \mathrm{d}x$, $x > 0$.

$$= \frac{2^x}{\ln 2} + 3\ln x + C.$$

Ví dụ 2. Tính $\int \left(3e^{3x} + \dfrac{1}{x\ln x}\right) \mathrm{d}x$ ($x > 0$, $x \neq 1$). Hạng tử thứ nhất là đạo hàm của e^{3x}. Với hạng tử thứ hai, đặt $u = \ln x$ thì $\mathrm{d}u = \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$. Suy ra

$$\int \left(3e^{3x} + \frac{1}{x\ln x}\right) \mathrm{d}x = e^{3x} + \ln|\ln x| + C.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $\int e^{3x}\,\mathrm{d}x$.
2. $\int 5^{2x}\,\mathrm{d}x$.
3. $\int \dfrac{3}{2x+1}\,\mathrm{d}x$, $x > -\frac{1}{2}$.
4. $\int \ln x\,\mathrm{d}x$, $x > 0$.
5. $\int \dfrac{2x+1}{x^2+x+4}\,\mathrm{d}x$.
6. $\int 5e^{-2x}\,\mathrm{d}x$.
7. $\int 3^{2x+1}\,\mathrm{d}x$.
8. $\int \dfrac{2x+1}{x^2+x+4}\,\mathrm{d}x$.
9. $\int \ln x\,\mathrm{d}x$ $(x > 0)$.
10. $\int \dfrac{1}{x(\ln x)^2}\,\mathrm{d}x$ $(x > 0, x \neq 1)$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $\frac{1}{3}e^{3x} + C$.
2. $\frac{5^{2x}}{2\ln 5} + C$.
3. $\frac{3}{2}\ln(2x+1) + C$.

4. $x\ln x - x + C$.
5. $\ln(x^2 + x + 4) + C$.
6. $-\dfrac{5}{2}e^{-2x} + C$.
7. $\dfrac{3^{2x+1}}{2\ln 3} + C$.
8. $\ln(x^2 + x + 4) + C$.
9. $x\ln x - x + C$.
10. $-\dfrac{1}{\ln x} + C$.

CD12-06 Đổi biến số

1. Kiến thức trọng tâm

Nếu $u = g(x)$ thì $\mathrm{d}u = g'(x)\,\mathrm{d}x$. Từ đó:

$$\int f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(u)\,\mathrm{d}u = F(u) + C = F(g(x)) + C.$$

Các mẫu quan trọng:

$$\int u'u^n\,\mathrm{d}x = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C\ (n \neq -1), \qquad \int \frac{u'}{u}\,\mathrm{d}x = \ln|u| + C.$$

2. Phương pháp giải

1. Chọn u là biểu thức nằm trong căn, lũy thừa, logarit, mũ hoặc lượng giác.
2. Tìm $\mathrm{d}u$ và kiểm tra phần còn lại có khớp hay không.
3. Tính theo u, sau đó thay $u = g(x)$ và thêm C.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính $\displaystyle\int 2x\cos(x^2+1)\,\mathrm{d}x$. Đặt $u = x^2 + 1$, $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$, suy ra

$$\int 2x\cos(x^2+1)\,\mathrm{d}x = \int \cos u\,\mathrm{d}u = \sin(x^2+1) + C.$$

Ví dụ 2. Tính $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\,\mathrm{d}x$. Đặt $u = x^2 + 4 > 0$, $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{x^2+4} + C.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $\int 3x^2 e^{x^3}\,\mathrm{d}x$.
2. $\int \dfrac{2x}{x^2+5}\,\mathrm{d}x$.
3. $\int x\sin(x^2)\,\mathrm{d}x$.
4. $\int \dfrac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$, $x>0$.
5. $\int (2x+1)^4\,\mathrm{d}x$.
6. $\int 2x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x$.
7. $\int \dfrac{x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$.
8. $\int \dfrac{3x^2+6x}{x^3+3x^2+5}\,\mathrm{d}x$.
9. $\int \dfrac{1}{1+(2x-1)^2}\,\mathrm{d}x$.
10. $\int \sqrt{3x+1}\,\mathrm{d}x$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $e^{x^3}+C$.
2. $\ln(x^2+5)+C$.
3. $-\frac{1}{2}\cos(x^2)+C$.
4. $\frac{1}{2}(\ln x)^2+C$.
5. $\frac{1}{10}(2x+1)^5+C$.
6. $\sin(x^2)+C$.
7. $\dfrac{1}{2}\ln(x^2+1)+C$.
8. $\ln|x^3+3x^2+5|+C$.
9. $\dfrac{1}{2}\arctan(2x-1)+C$.
10. $\dfrac{2}{9}(3x+1)^{3/2}+C$.

CD12-07 Từng phần

1. Kiến thức trọng tâm

Xuất phát từ $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\boxed{\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u}.$$

Dạng hay gặp: đa thức nhân mũ/lượng giác, $\ln x$, $\arctan x$. Khi chọn u, ưu tiên yếu tố mà đạo hàm **đơn giản hơn**; chọn $\mathrm{d}v$ là phần dễ lấy nguyên hàm.

2. Phương pháp giải

1. Viết rõ $u, \mathrm{d}v$; tính $\mathrm{d}u, v$.
2. Thay vào công thức, rút gọn tích phân còn lại.
3. Có thể lặp lại từng phần khi đa thức còn bậc cao.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính $\displaystyle\int xe^x\,\mathrm{d}x$. Chọn $u = x$, $\mathrm{d}v = e^x\,\mathrm{d}x$; khi đó $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$, $v = e^x$.

$$\int xe^x\,\mathrm{d}x = xe^x - \int e^x\,\mathrm{d}x = (x-1)e^x + C.$$

Ví dụ 2. Tính $\displaystyle\int x\ln x\,\mathrm{d}x$ $(x>0)$. Chọn $u = \ln x$, $\mathrm{d}v = x\,\mathrm{d}x$; có $\mathrm{d}u = \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$, $v = \frac{x^2}{2}$.

$$\int x\ln x\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{1}{2}\int x\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $\displaystyle\int x\cos x\,\mathrm{d}x$.
2. $\displaystyle\int xe^{2x}\,\mathrm{d}x$.
3. $\displaystyle\int x\sin x\,\mathrm{d}x$.
4. $\displaystyle\int x^2e^x\,\mathrm{d}x$.
5. $\displaystyle\int \arctan x\,\mathrm{d}x$.
6. $\displaystyle\int xe^x\,\mathrm{d}x$.
7. $\displaystyle\int x\cos x\,\mathrm{d}x$.

8. $\int x \ln x \, \mathrm{d}x \ (x > 0)$.
9. $\int \arctan x \, \mathrm{d}x$.
10. $\int x^2 e^x \, \mathrm{d}x$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $x \sin x + \cos x + C$.
2. $\frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$.
3. $-x \cos x + \sin x + C$.
4. $e^x (x^2 - 2x + 2) + C$.
5. $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$.
6. $(x - 1) e^x + C$.
7. $x \sin x + \cos x + C$.
8. $\dfrac{x^2}{2} \ln x - \dfrac{x^2}{4} + C$.
9. $x \arctan x - \dfrac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$.
10. $e^x (x^2 - 2x + 2) + C$.

CD12-08 Tìm hàm số khi biết đạo hàm

1. Kiến thức trọng tâm

Nếu đề cho $f'(x) = g(x)$, ta suy ra

$$f(x) = \int g(x) \, \mathrm{d}x = G(x) + C.$$

Nếu chỉ biết đạo hàm thì **chưa xác định duy nhất** hàm số; cần thêm điều kiện. Các điều kiện đặc biệt:

- Nếu f là hàm lẻ trên miền đối xứng và G đã là hàm lẻ, thì $C = 0$.
- Nếu biết $f(a) - f(b)$, dùng $f(a) - f(b) = G(a) - G(b)$; điều này không xác định C.
- Nếu biết cực trị tại x_0, điều kiện $f'(x_0) = 0$ chủ yếu kiểm tra tính tương thích của đạo hàm; nó không tự xác định C.

2. Phương pháp giải

1. Tính một nguyên hàm G của g.
2. Viết đầy đủ $f = G + C$.

3. Khai thác điều kiện bổ sung; kiểm tra miền xác định.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Biết $f'(x) = 3x^2 + 2$ và f là hàm lẻ trên $\mathbb{R}$. Tìm f.

$$f(x) = x^3 + 2x + C.$$

Vì f lẻ nên $f(0) = 0$, suy ra $C = 0$ và $f(x) = x^3 + 2x$.

Ví dụ 2. Biết $f'(x) = 2x - 3$. Tính $f(4) - f(1)$.

$$f(x) = x^2 - 3x + C, \quad f(4) - f(1) = (16 - 12) - (1 - 3) = 6.$$

Giá trị hiệu **không phụ thuộc** C.

4. Bài tập tự luyện

1. $f'(x) = 4x^3 - 2x$. Viết họ các hàm số f.
2. $f'(x) = 2x + 1$. Tính $f(3) - f(0)$.
3. $f'(x) = \cos x$, f lẻ trên $\mathbb{R}$. Tìm f.
4. $f'(x) = 6x^2$, f là hàm chẵn. Có tồn tại f không?
5. $f'(x) = e^x$. Chứng minh $f(2) - f(1)$ không phụ thuộc C và tính hiệu đó.
6. Tìm y biết $y' = 6x - 4$ và $y(0) = 1$.
7. Tìm y biết $y' = 3x^2 + \dfrac{2}{x}$ $(x > 0)$, $y(1) = 0$.
8. Tìm y biết $y' = 2e^{2x}$ và $y(0) = 5$.
9. Tìm y biết $y' = \sin x + \cos x$ và $y(\pi) = 1$.
10. Tìm y biết $y' = \dfrac{1}{1 + x^2}$ và $y(0) = 2$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $f(x) = x^4 - x^2 + C$.
2. 12 vì $f = x^2 + x + C$.
3. $f(x) = \sin x$ vì $\sin x + C$ chỉ lẻ khi $C = 0$.
4. Không, vì đạo hàm của hàm chẵn khả vi trên $\mathbb{R}$ phải lẻ, nhưng $6x^2$ không lẻ (trừ hàm không đồng nhất).
5. $f(x) = e^x + C$, suy ra $f(2) - f(1) = e^2 - e$.
6. $y = 3x^2 - 4x + 1$.

7. $y = x^3 + 2\ln x - 1$.
8. $y = e^{2x} + 4$.
9. $y = -\cos x + \sin x + 2$.
10. $y = \arctan x + 2$.

CD12-09 Tìm nguyên hàm có điều kiện ban đầu

1. Kiến thức trọng tâm

Bài toán $F'(x) = f(x)$ và $F(x_0) = a$ được giải theo ba bước:

$$F(x) = G(x) + C, \qquad C = a - G(x_0), \qquad \boxed{F(x) = G(x) + a - G(x_0)}.$$

Chỉ dùng điều kiện $F(x_0)$ khi x_0 nằm trong khoảng xác định đang xét. Nếu miền xác định gồm nhiều khoảng rời nhau, hằng số nguyên hàm có thể khác nhau trên mỗi khoảng.

2. Phương pháp giải

1. Lấy nguyên hàm, giữ $+C$.
2. Thay điều kiện tại x_0, giải C.
3. Viết $F(x)$ và thay ngược kiểm tra.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tìm F thỏa $F'(x) = x^2 - 4$ và $F(2) = 5$.

$$F(x) = \frac{x^3}{3} - 4x + C.$$

Tại $x = 2$: $\frac{8}{3} - 8 + C = 5 \Rightarrow C = \frac{31}{3}$. Vậy

$$\boxed{F(x) = \frac{x^3}{3} - 4x + \frac{31}{3}}.$$

Ví dụ 2. Tìm F trên $(0, +\infty)$ thỏa $F'(x) = \frac{1}{x}$, $F(1) = 3$.

$$F(x) = \ln x + C, \quad F(1) = C = 3 \Rightarrow F(x) = \ln x + 3.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $F'(x) = 2x + 1$, $F(0) = 4$.
2. $F'(x) = e^x$, $F(0) = 2$.
3. $F'(x) = \cos x$, $F(\pi) = 1$.

4. $F'(x) = \frac{2}{x}$ với $x > 0$, $F(1) = -3$.
5. $F'(x) = 3x^2 - 6x$, $F(2) = 0$.
6. Tìm $F(x)$ biết $F'(x) = 4x^3 - 2x$ và $F(1) = 0$.
7. Tìm $F(x)$ biết $F'(x) = \dfrac{2}{1+x^2}$ và $F(0) = 3$.
8. Tìm $F(x)$ biết $F'(x) = 3\cos 3x$ và $F\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = 2$.
9. Tìm $F(x)$ biết $F'(x) = 2^x$ và $F(0) = 1$.
10. Tìm $F(x)$ biết $F'(x) = x + \dfrac{1}{x}$ $(x > 0)$, $F(1) = 4$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $F = x^2 + x + 4$.
2. $F = e^x + 1$.
3. $F = \sin x + 1$.
4. $F = 2\ln x - 3$.
5. $F = x^3 - 3x^2 + 4$.
6. $F(x) = x^4 - x^2$.
7. $F(x) = 2\arctan x + 3$.
8. $F(x) = \sin 3x + 1$.
9. $F(x) = \dfrac{2^x}{\ln 2} + 1 - \dfrac{1}{\ln 2}$.
10. $F(x) = \dfrac{x^2}{2} + \ln x + \dfrac{7}{2}$.

2 CD13 – TÍCH PHÂN

CD13-01 Tính tích phân cơ bản

1. Kiến thức trọng tâm

Tích phân xác định của hàm f liên tục trên $[a,b]$ được kí hiệu là $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Nếu $F'(x)=f(x)$ thì theo công thức Newton – Leibniz:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a).$$

Một số tích phân cơ bản thường dùng:

$$\int_a^b x^n\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_a^b \ (n\neq -1), \qquad \int_a^b \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \left[\ln|x|\right]_a^b,$$
$$\int_a^b e^x\,\mathrm{d}x = \left[e^x\right]_a^b, \qquad \int_a^b \cos x\,\mathrm{d}x = \left[\sin x\right]_a^b,$$
$$\int_a^b \sin x\,\mathrm{d}x = \left[-\cos x\right]_a^b, \qquad \int_a^b \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \left[\arctan x\right]_a^b.$$

Khi tính tích phân xác định, **không viết** $+C$. Có thể tận dụng tính tuyến tính, đối xứng và chia đoạn để rút gọn phép tính.

2. Phương pháp giải

1. Tìm một nguyên hàm F đúng trên đoạn lấy tích phân.
2. Tính $F(b)-F(a)$, thay đúng thứ tự.
3. Nếu cận có giá trị lượng giác, thay ở đơn vị radian.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính $I=\int_0^2 (3x^2-2x)\,\mathrm{d}x$.

$$I=\left[x^3-x^2\right]_0^2=(8-4)-0=4.$$

Ví dụ 2. Tính $J=\int_{-1}^{1} x^3\,\mathrm{d}x$.

$$J=\left[\frac{x^4}{4}\right]_{-1}^{1}=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=0.$$

Đồ thị $y=x^3$ có phần diện tích đại số dương và âm triệt tiêu nhau.

4. Bài tập tự luyện

1. $\displaystyle\int_0^1 (2x+3)\,\mathrm{d}x$.
2. $\displaystyle\int_1^3 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$.
3. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x\,\mathrm{d}x$.
4. $\displaystyle\int_{-2}^2 (x^2+1)\,\mathrm{d}x$.
5. $\displaystyle\int_2^0 (4x-1)\,\mathrm{d}x$.
6. $\displaystyle\int_0^1 (3x^2+2)\,\mathrm{d}x$.
7. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x\,\mathrm{d}x$.
8. $\displaystyle\int_1^e \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$.
9. $\displaystyle\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x$.
10. $\displaystyle\int_0^2 (x+1)^2\,\mathrm{d}x$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $[x^2+3x]_0^1 = 4$.
2. $[\ln x]_1^3 = \ln 3$.
3. $[\sin x]_0^{\pi/2} = 1$.
4. $[x^3/3 + x]_{-2}^2 = \frac{28}{3}$.
5. $[2x^2 - x]_2^0 = 0 - (8-2) = -6$.
6. 3.
7. 1.
8. 1.
9. $e - 1$.
10. $\dfrac{26}{3}$.

CD13-02 Tính chất của tích phân

1. Kiến thức trọng tâm

Với hàm khả tích và hằng số α, β:

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))\,\mathrm{d}x = \alpha \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Nếu $f(x) \geq 0$ trên $[a,b]$ thì $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq 0$. Nếu $f \leq g$ thì $\int_a^b f \leq \int_a^b g$ (với $a < b$).

2. Phương pháp giải

1. Đưa các tích phân về cùng chiều cận.
2. Dùng cộng đoạn $[a,c]$ và $[c,b]$ nếu biết dữ kiện từng đoạn.
3. Dùng tính tuyến tính; với hằng số k: $\int_a^b k\,\mathrm{d}x = k(b-a)$.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Cho $\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 2$, $\int_3^5 f(x)\,\mathrm{d}x = -1$. Tính $\int_1^5 [3f(x)+2]\,\mathrm{d}x$.

$$\int_1^5 f(x)\,\mathrm{d}x = 2 + (-1) = 1, \qquad \int_1^5 2\,\mathrm{d}x = 8.$$

Do đó $I = 3 \cdot 1 + 8 = 11$.

Ví dụ 2. Cho $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 7$, $\int_0^2 g(x)\,\mathrm{d}x = -3$. Tính $\int_2^0 (2f - 3g)\,\mathrm{d}x$.

$$I = -\left(2 \cdot 7 - 3 \cdot (-3)\right) = -23.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $\int_0^1 f = 2$, $\int_1^4 f = 5$. Tính $\int_0^4 f$.
2. $\int_1^4 f = -2$. Tính $\int_4^1 5f$.
3. $\int_0^2 f = 3$, $\int_0^2 g = 1$. Tính $\int_0^2 (4f - g)$.
4. $\int_0^3 f = 6$, $\int_0^1 f = 2$. Tính $\int_1^3 f$.
5. Biết $1 \leq f(x) \leq 3$ trên $[0,2]$. Chặn giá trị $I = \int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.
6. Cho $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$ và $\int_0^2 g(x)\,\mathrm{d}x = -1$. Tính $\int_0^2 (2f(x) - 3g(x))\,\mathrm{d}x$.
7. Tính $\int_2^0 (x^2+1)\,\mathrm{d}x$.
8. Tính $\int_{-1}^1 (x^3+2)\,\mathrm{d}x$.

9. Biết $\int_1^4 f(x)\,\mathrm{d}x = 5$. Tính $\int_1^4 (f(x)+2)\,\mathrm{d}x$.

10. Tính $\displaystyle\int_0^2 x\,\mathrm{d}x$ bằng cách chia đoạn thành $[0,1]$ và $[1,2]$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. 7.
2. 10.
3. $12-1=11$.
4. 4.
5. $2 \le I \le 6$.
6. 9.
7. $-\dfrac{14}{3}$.
8. 4.
9. 11.
10. 2.

CD13-03 Đổi biến trong tích phân xác định

1. Kiến thức trọng tâm

Với $u=g(x)$ trơn, đặt $u=g(a)$ khi $x=a$, $u=g(b)$ khi $x=b$:

$$\boxed{\int_a^b f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,\mathrm{d}u}.$$

Hai cách hợp lệ: (1) đổi cả biểu thức và cận sang biến u; (2) tính nguyên hàm rồi trở về x trước khi thế cận gốc. Không trộn cận x và biến u.

2. Phương pháp giải

1. Chọn $u=g(x)$ và tính $\mathrm{d}u$.
2. Đổi cận dưới, cận trên theo u.
3. Tính tích phân mới, không cần đổi lại về x nếu đã đổi cận.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính $I=\displaystyle\int_0^1 2xe^{x^2}\,\mathrm{d}x$. Đặt $u=x^2$, $\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$. Cận $x=0\Rightarrow u=0$, $x=1\Rightarrow u=1$:

$$I=\int_0^1 e^u\,\mathrm{d}u=[e^u]_0^1=e-1.$$

Ví dụ 2. Tính $J = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x \,\mathrm{d}x$. Đặt $u = \sin x$, $\mathrm{d}u = \cos x \,\mathrm{d}x$, cận $0 \to 1$:

$$J = \int_0^1 u \,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $\displaystyle\int_0^1 3x^2(1+x^3)^2 \,\mathrm{d}x.$
2. $\displaystyle\int_0^2 \frac{2x}{x^2+1} \,\mathrm{d}x.$
3. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin x \, e^{\cos x} \,\mathrm{d}x.$
4. $\displaystyle\int_0^1 xe^{x^2} \,\mathrm{d}x.$
5. $\displaystyle\int_1^e \frac{\ln x}{x} \,\mathrm{d}x.$
6. $\displaystyle\int_0^1 2x(x^2+1)^3 \,\mathrm{d}x.$
7. $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{1}{\cos^2 x} \,\mathrm{d}x.$
8. $\displaystyle\int_0^1 xe^{x^2} \,\mathrm{d}x.$
9. $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+4x^2} \,\mathrm{d}x.$
10. $\displaystyle\int_1^2 \frac{\ln x}{x} \,\mathrm{d}x.$

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $\int_1^2 u^2 \,\mathrm{d}u = \frac{7}{3}$.
2. $\int_1^5 \frac{\mathrm{d}u}{u} = \ln 5$.
3. Đặt $u = \cos x$: $\int_1^0 -e^u \,\mathrm{d}u = e - 1$.
4. $\frac{1}{2}(e-1)$.
5. $\frac{1}{2}[(\ln x)^2]_1^e = \frac{1}{2}$.
6. $\dfrac{15}{2}$.

7. 1.
8. $\dfrac{e-1}{2}$.
9. $\dfrac{1}{2}\arctan 2$.
10. $\dfrac{(\ln 2)^2}{2}$.

CD13-04 Tích phân từng phần

1. Kiến thức trọng tâm

Trên đoạn $[a,b]$:

$$\boxed{\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x}.$$

Viết gọn: $\displaystyle\int_a^b u\,\mathrm{d}v = [uv]_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u$.

2. Phương pháp giải

1. Chọn u sao cho u' đơn giản và $\mathrm{d}v$ lấy nguyên hàm được.
2. Tính biểu thức biên $[uv]_a^b$ trước, chú ý cả cận dưới.
3. Tính tích phân còn lại và kết luận.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính $I = \displaystyle\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$. Chọn $u = x$, $\mathrm{d}v = e^x\,\mathrm{d}x$, $v = e^x$. Khi đó

$$I = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1.$$

Ví dụ 2. Tính $J = \displaystyle\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x$. Chọn $u = \ln x$, $\mathrm{d}v = \,\mathrm{d}x$, $v = x$:

$$J = [x\ln x]_1^e - \int_1^e 1\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $\displaystyle\int_0^1 xe^{2x}\,\mathrm{d}x$.
2. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} x\sin x\,\mathrm{d}x$.

3. $\int_1^e x\ln x\,\mathrm{d}x$.
4. $\int_0^1 x\cos x\,\mathrm{d}x$.
5. $\int_0^1 x^2e^x\,\mathrm{d}x$.
6. $\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$.
7. $\int_0^{\pi/2} x\sin x\,\mathrm{d}x$.
8. $\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x$.
9. $\int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x$.
10. $\int_0^1 x^2e^x\,\mathrm{d}x$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $[\frac{1}{2}xe^{2x}-\frac{1}{4}e^{2x}]_0^1=\frac{e^2+1}{4}$.
2. $[-x\cos x+\sin x]_0^{\pi/2}=1$.
3. $[\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}]_1^e=\frac{e^2+1}{4}$.
4. $[x\sin x+\cos x]_0^1=\sin 1+\cos 1-1$.
5. $[e^x(x^2-2x+2)]_0^1=e-2$.
6. 1.
7. 1.
8. 1.
9. $\dfrac{\pi-\ln 2}{4}$.
10. $e-2$.

CD13-05 Tích phân hàm chứa trị tuyệt đối

1. Kiến thức trọng tâm

Quy tắc $|h(x)| = \begin{cases} h(x), & h(x) \geq 0, \\ -h(x), & h(x) < 0. \end{cases}$ Để tính $\int_a^b |h(x)|\,\mathrm{d}x$, tìm các nghiệm $h(x) = 0$ bên trong $[a, b]$, xét dấu trên từng khoảng rồi bỏ dấu trị tuyệt đối **đúng theo dấu**.

$$\int_a^b |h(x)|\,\mathrm{d}x = \sum_k \int_{x_k}^{x_{k+1}} \pm h(x)\,\mathrm{d}x,$$

trong đó dấu $\pm$ được chọn để hàm dưới dấu tích phân không âm trên khoảng đang xét.

2. Phương pháp giải

1. Giải $h(x) = 0$ và chỉ giữ nghiệm trong đoạn $[a, b]$.
2. Lập bảng xét dấu $h(x)$.
3. Chia đoạn tại các nghiệm, bỏ $|\cdot|$ và tính từng tích phân.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính $I = \int_{-1}^{2} |x|\,\mathrm{d}x$.

$$I = \int_{-1}^{0} (-x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{2} x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}.$$

Ví dụ 2. Tính $J = \int_{-2}^{2} |x^2 - 1|\,\mathrm{d}x$. Hàm chẵn nên $J = 2\int_0^2 |x^2 - 1|\,\mathrm{d}x$. Đổi dấu tại $x = 1$:

$$J = 2\left[\int_0^1 (1 - x^2)\,\mathrm{d}x + \int_1^2 (x^2 - 1)\,\mathrm{d}x\right] = 2\left(\frac{2}{3} + \frac{4}{3}\right) = 4.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $\int_{-2}^{3} |x|\,\mathrm{d}x$.
2. $\int_{0}^{4} |x - 2|\,\mathrm{d}x$.
3. $\int_{-1}^{2} |2x - 1|\,\mathrm{d}x$.
4. $\int_{-1}^{1} |x^3|\,\mathrm{d}x$.
5. $\int_{0}^{2} |x^2 - x|\,\mathrm{d}x$.
6. $\int_{-2}^{3} |x - 1|\,\mathrm{d}x$.

7. $\displaystyle\int_{-1}^{2} |2x-1|\,\mathrm{d}x$.
8. $\displaystyle\int_{0}^{3} |x^2-4|\,\mathrm{d}x$.
9. $\displaystyle\int_{-2}^{2} |x|\,\mathrm{d}x$.
10. $\displaystyle\int_{0}^{2\pi} |\sin x|\,\mathrm{d}x$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $\frac{2^2}{2}+\frac{3^2}{2}=\frac{13}{2}$.
2. $2+2=4$.
3. Đổi dấu tại $x=\frac{1}{2}$; hai tam giác có đáy $\frac{3}{2}$ và chiều cao 3: kết quả $\frac{9}{2}$.
4. $2\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.
5. $\int_0^1 (x-x^2)\,\mathrm{d}x+\int_1^2 (x^2-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{6}+\frac{5}{6}=1$.
6. 7.
7. $\dfrac{5}{2}$.
8. 9.
9. 4.
10. 4.

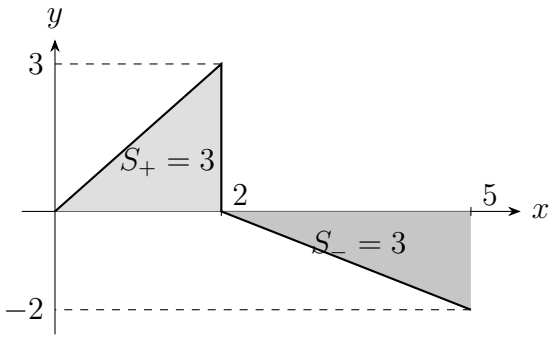
CD13-06 Tích phân dựa vào đồ thị

1. Kiến thức trọng tâm

Tích phân $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ biểu diễn **diện tích đại số**: miền phía trên Ox tính dương, miền phía dưới Ox tính âm. Còn $\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$ là tổng diện tích hình học giữa đồ thị và trục Ox.

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = S_+ - S_-, \qquad \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x = S_+ + S_-}.$$

Có thể tính diện tích bằng hình chữ nhật, tam giác, hình thang hay hình bán nguyệt, miễn biết rõ tỉ lệ trên các trục.



2. Phương pháp giải

1. Xác định giao điểm với Ox và dấu của f.
2. Tính diện tích từng miền bằng công thức hình học.
3. Cộng có dấu với tích phân f; cộng trị tuyệt đối nếu là $|f|$.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Đồ thị gồm một tam giác phía trên Ox trên $[0,2]$ có chiều cao 3 và một tam giác phía dưới Ox trên $[2,5]$ có chiều cao 2. Tính $\int_0^5 f(x)\,\mathrm{d}x$ và $\int_0^5 |f(x)|\,\mathrm{d}x$.

$$S_+ = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 3 = 3, \quad S_- = \frac{1}{2}\cdot 3\cdot 2 = 3.$$

$$\int_0^5 f(x)\,\mathrm{d}x = 3-3 = 0, \qquad \int_0^5 |f(x)|\,\mathrm{d}x = 3+3 = 6.$$

Ví dụ 2. Đồ thị đường thẳng $y = x-1$ trên $[0,3]$. Tính tích phân theo diện tích. Phần dưới Ox: tam giác đáy 1, cao 1, diện tích $\frac{1}{2}$. Phần trên Ox: tam giác đáy 2, cao 2, diện tích 2.

$$\int_0^3 (x-1)\,\mathrm{d}x = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

4. Bài tập tự luyện

1. Đồ thị tạo hình chữ nhật phía trên Ox, rộng 4, cao 2. Tính tích phân trên đoạn đó.
2. Hai tam giác: phía trên có đáy 3, cao 2; phía dưới có đáy 2, cao 4. Tính tích phân trên toàn đoạn.
3. Với dữ kiện bài 2, tính tích phân của $|f|$.
4. Đồ thị $y = 2-x$ trên $[0,4]$. Tính $\int_0^4 f(x)\,\mathrm{d}x$.
5. Với bài 4, tính $\int_0^4 |f(x)|\,\mathrm{d}x$.
6. Đồ thị $y = f(x)$ là tam giác có các đỉnh $(0,0),(2,2),(4,0)$. Tính $\displaystyle\int_0^4 f(x)\,\mathrm{d}x$.

7. Biết $f(x) \le 0$ trên $[0,3]$ và diện tích hình phẳng giữa đồ thị $y=f(x)$ với trục Ox trên đoạn đó bằng 5. Tính $\displaystyle\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x$.
8. Đồ thị $y=f(x)$ là nửa đường tròn phía trên trục Ox, tâm O, bán kính 2 trên $[-2,2]$. Tính $\displaystyle\int_{-2}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.
9. Tính $\displaystyle\int_0^2 |x-1|\,\mathrm{d}x$.
10. Từ diện tích tam giác giới hạn bởi $y=x$, $y=0$, $x=3$, suy ra $\displaystyle\int_0^3 x\,\mathrm{d}x$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. 8.
2. $3-4=-1$.
3. $3+4=7$.
4. $2-2=0$.
5. $2+2=4$.
6. 4.
7. -5.
8. 2π.
9. 1.
10. $\dfrac{9}{2}$.

CD13-07 Tích phân có tham số

1. Kiến thức trọng tâm

Trong $\int_a^b f(x;m)\,\mathrm{d}x$, kí hiệu m là **tham số** nên được coi là hằng số theo biến x. Thường gặp:

$$\int_a^b [mg(x)+h(x)]\,\mathrm{d}x = m\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b h(x)\,\mathrm{d}x.$$

Nếu cận tích phân phụ thuộc tham số thì trước hết tính nguyên hàm và thay cận theo đúng thứ tự; nghiệm tham số phải thỏa các điều kiện của bài toán.

2. Phương pháp giải

1. Xác định biến tích phân, tham số và miền điều kiện.
2. Biến đổi tích phân thành biểu thức theo tham số.

3. Giải phương trình hoặc bất phương trình và thử lại điều kiện.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tìm m để $\displaystyle\int_0^1 (2mx+1)\,\mathrm{d}x = 4$.

$$\int_0^1 (2mx+1)\,\mathrm{d}x = [mx^2+x]_0^1 = m+1.$$

Suy ra $m+1=4 \Rightarrow \boxed{m=3}$.

Ví dụ 2. Tìm $a>0$ để $\displaystyle\int_0^a 2x\,\mathrm{d}x = 9$.

$$\int_0^a 2x\,\mathrm{d}x = [x^2]_0^a = a^2 = 9.$$

Giải $a=\pm 3$; do $a>0$ nên $a=3$.

4. Bài tập tự luyện

1. Tìm m để $\int_0^1 (x+m)\,\mathrm{d}x = 2$.
2. Tìm m để $\int_{-1}^1 (mx^2+1)\,\mathrm{d}x = 4$.
3. Tìm $a\geq 0$ để $\int_0^a 3x^2\,\mathrm{d}x = 8$.
4. Tìm m để $\int_0^2 (mx+2)\,\mathrm{d}x = 10$.
5. Tìm m để $\int_0^1 (x^2+mx)\,\mathrm{d}x = \frac{5}{6}$.
6. Tính $I(m) = \displaystyle\int_0^1 (x+m)\,\mathrm{d}x$.
7. Tính $J(a) = \displaystyle\int_0^{\pi} a\sin x\,\mathrm{d}x$.
8. Tính $K(m) = \displaystyle\int_0^1 (mx^2+2x)\,\mathrm{d}x$.
9. Tính $P(t) = \displaystyle\int_1^2 \frac{1}{x+t}\,\mathrm{d}x$ $(t>-1)$.
10. Tính $Q(a) = \displaystyle\int_0^a x\,\mathrm{d}x$ $(a>0)$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $\frac{1}{2}+m=2 \Rightarrow m=\frac{3}{2}$.
2. $\frac{2}{3}m+2=4 \Rightarrow m=3$.
3. $a^3=8 \Rightarrow a=2$.

4. $2m+4=10 \Rightarrow m=3$.
5. $\frac{1}{3}+\frac{m}{2}=\frac{5}{6} \Rightarrow m=1$.
6. $I(m)=m+\dfrac{1}{2}$.
7. $J(a)=2a$.
8. $K(m)=\dfrac{m}{3}+1$.
9. $P(t)=\ln\dfrac{t+2}{t+1}$.
10. $Q(a)=\dfrac{a^2}{2}$.

CD13-08 Tích phân kết hợp tính đối xứng

1. Kiến thức trọng tâm

Cho f liên tục trên $[-a,a]$, $a>0$:

$$f(-x)=f(x)\ \text{(chẵn)} \quad \int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=2\int_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x,$$
$$f(-x)=-f(x)\ \text{(lẻ)} \quad \int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

Ngoài ra phép đổi biến $u=a+b-x$ cho

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x.$$

Nếu $f(x)+f(a+b-x)=k$ thì $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{k(b-a)}{2}$.

2. Phương pháp giải

1. Kiểm tra cận có đối xứng qua 0 hoặc qua trung điểm $(a+b)/2$ không.
2. Tách hàm thành phần chẵn và lẻ hoặc ghép biểu thức sau phép đổi biến.
3. Rút gọn trước khi tích phân.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính $I=\displaystyle\int_{-2}^{2}(x^3+2x^2+1)\,\mathrm{d}x$. Vì x^3 lẻ còn $2x^2+1$ chẵn,

$$I=2\int_0^2(2x^2+1)\,\mathrm{d}x=2\left(\frac{16}{3}+2\right)=\frac{44}{3}.$$

Ví dụ 2. Tính $J = \int_0^{\pi} x \sin x \,\mathrm{d}x$ bằng đối xứng. Đặt $u = \pi - x$: $J = \int_0^{\pi} (\pi - u) \sin u \,\mathrm{d}u$. Cộng hai biểu thức:

$$2J = \pi \int_0^{\pi} \sin x \,\mathrm{d}x = 2\pi \quad \Rightarrow \quad J = \pi.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $\int_{-1}^{1} (x^5 + 3x^2) \,\mathrm{d}x$.
2. $\int_{-3}^{3} x \cos x \,\mathrm{d}x$.
3. $\int_{-2}^{2} (x^4 + x^3) \,\mathrm{d}x$.
4. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \,\mathrm{d}x$.
5. Cho $f(x) + f(4 - x) = 6$ trên $[0, 4]$. Tính $\int_0^4 f(x) \,\mathrm{d}x$.
6. $\int_{-2}^{2} x^5 \,\mathrm{d}x$.
7. $\int_{-1}^{1} (x^4 + 3x) \,\mathrm{d}x$.
8. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \,\mathrm{d}x$.
9. $\int_{-1}^{1} \dfrac{x}{1 + x^2} \,\mathrm{d}x$.
10. $\int_0^{\pi} x \sin x \,\mathrm{d}x$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $2\int_0^1 3x^2 \,\mathrm{d}x = 2$.
2. 0 vì $x \cos x$ lẻ.
3. $2\int_0^2 x^4 \,\mathrm{d}x = \frac{64}{5}$.
4. 0 vì $\sin x$ lẻ.
5. $\frac{6 \cdot 4}{2} = 12$.
6. 0.
7. $\dfrac{2}{5}$.
8. 0.

9. 0.

10. π.

3 CD14 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

CD14-01 Diện tích hình phẳng với trục Ox

1. Kiến thức trọng tâm

Nếu miền D giới hạn bởi đồ thị $y=f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ ($a<b$), thì

$$\boxed{S=\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x}.$$

Nếu $f\ge 0$ trên đoạn: $S=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$; nếu $f\le 0$: $S=-\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Khi đồ thị cắt trục hoành, phải chia khoảng tại các nghiệm $f(x)=0$.

2. Phương pháp giải

1. Tìm hoành độ giao điểm của đồ thị với Ox trên $[a,b]$.
2. Xét dấu f trên các khoảng con.
3. Lập tổng các tích phân không âm và tính diện tích.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính diện tích giới hạn bởi $y=2x-4$, Ox, $x=0$ và $x=3$. Nghiệm $2x-4=0$ là $x=2$; trên $[0,2]$ hàm âm, trên $[2,3]$ hàm dương.

$$S=\int_0^2 (4-2x)\,\mathrm{d}x+\int_2^3 (2x-4)\,\mathrm{d}x=4+1=5.$$

Ví dụ 2. Tính diện tích giữa $y=x^2-1$, Ox, $x=-2$ và $x=2$. Biểu thức chẵn, đổi dấu tại $x=\pm 1$:

$$S=2\left(\int_0^1 (1-x^2)\,\mathrm{d}x+\int_1^2 (x^2-1)\,\mathrm{d}x\right)=4.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $y=x$ trên $[0,3]$.
2. $y=x-2$ trên $[0,4]$.
3. $y=x^2$ trên $[-1,2]$.
4. $y=1-x^2$ trên $[-1,1]$.
5. $y=x^2-4$ trên $[-2,2]$.
6. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y=x^2$, $y=0$, $x=0$, $x=2$.

7. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = 4 - x^2$ và trục Ox.
8. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^3 - 3x$ và trục Ox trên $[0, 2]$.
9. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = \sin x$ và trục Ox trên $[0, \pi]$.
10. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = 1 - x$ và trục Ox trên $[0, 1]$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $\int_0^3 x\,\mathrm{d}x = \frac{9}{2}$.
2. Hai tam giác bằng nhau: $S = 2 + 2 = 4$.
3. $\int_{-1}^2 x^2\,\mathrm{d}x = 3$.
4. $\int_{-1}^1 (1 - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{4}{3}$.
5. $\int_{-2}^2 (4 - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{32}{3}$.
6. $\dfrac{8}{3}$.
7. $\dfrac{32}{3}$.
8. $\dfrac{11}{4}$.
9. 2.
10. $\dfrac{1}{2}$.

CD14-02 Diện tích giữa hai đồ thị

1. Kiến thức trọng tâm

Miền hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$:

$$\boxed{S = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x}.$$

Nếu $f(x) \geq g(x)$ trên $[a, b]$ thì $S = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$. Nếu hai đồ thị cắt nhau, tách tại nghiệm $f(x) = g(x)$.

2. Phương pháp giải

1. Giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = g(x)$.
2. Xác định đồ thị nằm trên và nằm dưới trên từng khoảng.
3. Lấy **trên trừ dưới**, cộng các diện tích dương.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$. Giao điểm: $x^2 = 2x \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$. Với $0 < x < 2$, $2x > x^2$:

$$S = \int_0^2 (2x - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{4}{3}.$$

Ví dụ 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 4$. Giao điểm $x = -2, 2$; đường $y = 4$ nằm trên:

$$S = \int_{-2}^{2} (4 - x^2)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^2 (4 - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{32}{3}.$$

4. Bài tập tự luyện

1. Diện tích giới hạn bởi $y = x$ và $y = x^2$.
2. Diện tích giới hạn bởi $y = 2x$ và $y = x^2$.
3. Diện tích giới hạn bởi $y = 1$ và $y = x^2$.
4. Diện tích giới hạn bởi $y = x + 2$ và $y = 2$ trên $[-1, 1]$.
5. Diện tích giới hạn bởi $y = 4 - x^2$ và $y = 0$.
6. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x + 1$ và $y = x^2$ trên $[0, 1]$.
7. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = 2x$ và $y = x^2$ trên $[0, 2]$.
8. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = \sin x$ và $y = \cos x$ trên $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$.
9. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x$ và $y = x^3$ trên $[0, 1]$.
10. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = 4 - x^2$ và $y = x^2$.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. Giao $0, 1$: $\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{6}$.
2. $\frac{4}{3}$.
3. Giao $-1, 1$: $\int_{-1}^1 (1 - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{4}{3}$.
4. $\int_{-1}^1 |x|\,\mathrm{d}x = 1$.
5. $\int_{-2}^2 (4 - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{32}{3}$.
6. $\dfrac{7}{6}$.
7. $\dfrac{4}{3}$.

8. $2\sqrt{2}-2$.
9. $\dfrac{1}{4}$.
10. $4\sqrt{2}-\dfrac{8}{3}$.

CD14-03 Thể tích khối tròn xoay

1. Kiến thức trọng tâm

Khi miền dưới đồ thị $y=f(x)\geq 0$ trên $[a,b]$ quay quanh trục Ox, mỗi lát cắt vuông góc Ox là hình tròn bán kính $f(x)$:

$$\boxed{V=\pi\int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x}.$$

Nếu miền nằm giữa $y=R(x)$ (bán kính ngoài) và $y=r(x)$ (bán kính trong), cả hai không âm và $R\geq r$, quay quanh Ox:

$$\boxed{V=\pi\int_a^b \left(R(x)^2-r(x)^2\right)\mathrm{d}x}.$$

Khi quay miền $0\leq y\leq f(x)$, $0\leq a\leq x\leq b$ quanh Oy, có thể dùng *vỏ trụ*: $V=2\pi\displaystyle\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x$.

2. Phương pháp giải

1. Xác định trục quay, đoạn $[a,b]$ và mặt cắt vuông góc trục.
2. Tìm bán kính ngoài và trong tính từ trục quay.
3. Tính $\pi(R^2-r^2)$ theo từng lát rồi lấy tích phân.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Quay miền giới hạn bởi $y=x$, Ox, $x=0$, $x=2$ quanh Ox. Tính thể tích.

$$V=\pi\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x=\pi\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2=\frac{8\pi}{3}.$$

Ví dụ 2. Quay miền giữa $y=2$ và $y=x$ trên $[0,2]$ quanh Ox. Bán kính ngoài $R=2$, bán kính trong $r=x$:

$$V=\pi\int_0^2 (4-x^2)\,\mathrm{d}x=\pi\left[4x-\frac{x^3}{3}\right]_0^2=\frac{16\pi}{3}.$$

4. Bài tập tự luyện

1. Quay miền $0\leq y\leq\sqrt{x}$, $0\leq x\leq 4$ quanh Ox.
2. Quay miền $0\leq y\leq x^2$, $0\leq x\leq 1$ quanh Ox.

3. Quay hình chữ nhật $0 \le y \le 3$, $0 \le x \le 5$ quanh Ox.
4. Quay miền giữa $y = 3$ và $y = 1$ trên $[0, 2]$ quanh Ox.
5. Quay miền $0 \le y \le x$ trên $[0, 2]$ quanh Oy bằng phương pháp vỏ trụ.
6. Quay miền giới hạn bởi $y = x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ quanh trục Ox. Tính thể tích.
7. Quay miền giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 4$ quanh trục Ox.
8. Quay miền giới hạn bởi $y = 1 - x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ quanh trục Ox.
9. Quay miền giới hạn bởi $y = \sin x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi$ quanh trục Ox.
10. Quay miền giới hạn bởi $y = 2x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ quanh trục Ox.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $\pi \int_0^4 x \,\mathrm{d}x = 8\pi$.
2. $\pi \int_0^1 x^4 \,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{5}$.
3. $\pi \cdot 3^2 \cdot 5 = 45\pi$.
4. $\pi(9 - 1) \cdot 2 = 16\pi$.
5. $2\pi \int_0^2 x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{16\pi}{3}$.
6. $\dfrac{8\pi}{3}$.
7. 8π.
8. $\dfrac{\pi}{3}$.
9. $\dfrac{\pi^2}{2}$.
10. $\dfrac{4\pi}{3}$.

CD14-04 Vật thể bị khoét/rỗng

1. Kiến thức trọng tâm

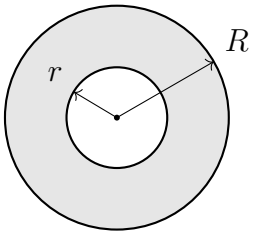
Thể tích vật thể rỗng bằng thể tích hình ngoài trừ phần bị khoét:

$$\boxed{V_{\text{còn lại}} = V_{\text{ngoài}} - V_{\text{khoét}}}.$$

Với lát cắt hình vành khăn bán kính ngoài $R(x)$ và trong $r(x)$,

$$\boxed{V = \pi \int_a^b \left(R(x)^2 - r(x)^2\right) \mathrm{d}x}.$$

Không được lấy $\pi(R - r)^2$ vì diện tích vành khăn là $\pi R^2 - \pi r^2$.



$A = \pi(R^2 - r^2)$

2. Phương pháp giải

1. Đọc hình để xác định phần *bị lấy đi* và phần *giữ lại*.
2. Viết công thức thể tích ngoài, thể tích khoét trên cùng chiều dài.
3. Trừ thể tích và kiểm tra đơn vị là đơn vị khối.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Một ống trụ dài 5 cm, bán kính ngoài 4 cm, bán kính lỗ 2 cm. Tính thể tích vật liệu.

$$V = \pi(4^2 - 2^2)\cdot 5 = 60\pi \text{ cm}^3.$$

Ví dụ 2. Quay miền giữa $y = \sqrt{x}$ và $y = x$ trên $[0,1]$ quanh Ox. Do $\sqrt{x} \geq x \geq 0$ nên $R = \sqrt{x}$ và $r = x$:

$$V = \pi \int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \pi\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = \frac{\pi}{6}.$$

4. Bài tập tự luyện

1. Một ống trụ có $R = 5$ cm, $r = 3$ cm, dài 10 cm. Tính thể tích vật liệu.
2. Quay miền giữa $y = 3$ và $y = 2$ trên $[0,4]$ quanh Ox.
3. Quay miền giữa $y = \sqrt{x}$ và $y = x$ trên $[0,1]$ quanh Ox.
4. Hình trụ bán kính 3 m, dài 2 m bị khoan xuyên tâm lỗ trụ bán kính 1 m. Tính phần còn lại.
5. Một vành khăn có tiết diện $A = 15\pi$ cm^2, bán kính trong 1 cm. Tìm bán kính ngoài.
6. Quay miền nằm giữa $y = 2$ và $y = x$ trên đoạn $[0,2]$ quanh trục Ox. Tính thể tích phần rỗng.
7. Quay miền nằm giữa $y = 3$ và $y = x + 1$ trên $[0,2]$ quanh trục Ox.
8. Quay miền nằm giữa $y = \sqrt{x} + 1$ và $y = 1$ trên $[0,4]$ quanh trục Ox.
9. Quay miền nằm giữa $y = 2x$ và $y = x$ trên $[0,1]$ quanh trục Ox.
10. Quay miền nằm giữa $y = 4$ và $y = 4 - x^2$ trên $[0,2]$ quanh trục Ox.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $\pi(25-9)\cdot 10 = 160\pi$ cm^3.
2. $\pi(9-4)\cdot 4 = 20\pi$.
3. $\pi/6$.
4. $\pi(9-1)\cdot 2 = 16\pi$ m^3.
5. $\pi(R^2-1) = 15\pi \Rightarrow R = 4$ cm.
6. $\dfrac{8\pi}{3}$.
7. $\dfrac{32\pi}{3}$.
8. $\dfrac{56\pi}{3}$.
9. π.
10. $\dfrac{256\pi}{15}$.

CD14-05 Quãng đường từ vận tốc

1. Kiến thức trọng tâm

Với vận tốc có dấu $v(t)$, **độ dời** trong $[a,b]$ là

$$\boxed{\Delta x = \int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t},$$

còn **quãng đường thực đi** là

$$\boxed{S = \int_a^b |v(t)|\,\mathrm{d}t}.$$

Nếu $v(t)\geq 0$ suốt quá trình, $S = \Delta x$. Khi v đổi dấu, phải chia tại các thời điểm $v(t)=0$. Đơn vị: v tính bằng m/s, t bằng s thì kết quả bằng m.

2. Phương pháp giải

1. Xác định các thời điểm vật dừng hoặc đổi chiều ($v(t)=0$).
2. Tính $\int v$ để được độ dời.
3. Tính $\int |v|$ (chia khoảng theo dấu) để được quãng đường.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Vật chuyển động có $v(t) = 2t-4$ (m/s), $0\leq t\leq 5$ (s). Tính độ dời và quãng đường.

$$\Delta x = \int_0^5 (2t-4)\,\mathrm{d}t = [t^2-4t]_0^5 = 5\,\text{m}.$$

Vì $v = 0$ tại $t = 2$ nên

$$S = \int_0^2 (4 - 2t)\,\mathrm{d}t + \int_2^5 (2t - 4)\,\mathrm{d}t = 4 + 9 = 13\,\text{m}.$$

Ví dụ 2. Với $v(t) = 3t^2 - 6t$ trên $[0, 3]$, xét dấu $v = 3t(t-2)$: âm trên $(0, 2)$ và dương trên $(2, 3)$.

$$\Delta x = [t^3 - 3t^2]_0^3 = 0, \quad S = \int_0^2 (6t - 3t^2)\,\mathrm{d}t + \int_2^3 (3t^2 - 6t)\,\mathrm{d}t = 4 + 4 = 8.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $v(t) = 3t$, $0 \le t \le 2$. Tính độ dời.
2. $v(t) = t - 1$, $0 \le t \le 3$. Tính quãng đường.
3. $v(t) = 4 - 2t$, $0 \le t \le 4$. Tính độ dời và quãng đường.
4. $v(t) = -5$, $0 \le t \le 3$. Tính độ dời và quãng đường.
5. $v(t) = t^2 - 1$, $0 \le t \le 2$. Tính quãng đường.
6. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = t + 1$ (m/s), $0 \le t \le 3$. Tính quãng đường đi được.
7. Với $v(t) = 2t^2$ trên $[0, 2]$, tính quãng đường đi được.
8. Với $v(t) = 3\cos t$ trên $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$, tính quãng đường đi được.
9. Với $v(t) = 2 - t$ trên $[0, 2]$, tính quãng đường đi được.
10. Với $v(t) = t - 1$ trên $[0, 3]$, tính *tổng quãng đường* đi được.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $\int_0^2 3t\,\mathrm{d}t = 6$.
2. $\int_0^1 (1-t)\,\mathrm{d}t + \int_1^3 (t-1)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$.
3. $\Delta x = 0$, $S = 4 + 4 = 8$.
4. $\Delta x = -15$, $S = 15$.
5. $\int_0^1 (1-t^2)\,\mathrm{d}t + \int_1^2 (t^2-1)\,\mathrm{d}t = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$.
6. $\dfrac{9}{2}$.
7. $\dfrac{16}{3}$.
8. 3.
9. 2.

10. $\dfrac{5}{2}$.

CD14-06 Đại lượng tích lũy

1. Kiến thức trọng tâm

Nếu tốc độ thay đổi của đại lượng F theo thời gian là $F'(t) = f(t)$, thì

$$\boxed{F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad F(b) = F(a) + \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.}$$

Các ví dụ: tốc độ tăng dân số (người/năm), tốc độ thay đổi nhiệt độ (°C/giờ), tốc độ tích lũy khối lượng (kg/min). Đạo hàm $f(t)$ có thể âm, biểu thị đại lượng đang giảm.

2. Phương pháp giải

1. Gọi tên đại lượng tổng $F(t)$ và xác định $F'(t)$ từ đề.
2. Đổi thống nhất đơn vị thời gian.
3. Tính phần thay đổi $\int f$; cộng với giá trị ban đầu nếu đề hỏi $F(b)$.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Nhiệt độ $T(t)$ của một thiết bị thỏa $T'(t) = \frac{1}{2}t - 1$ (°C/giờ), $0 \le t \le 6$, và $T(0) = 20$°C. Tìm $T(6)$.

$$T(6) - T(0) = \int_0^6 \left(\frac{t}{2} - 1\right)\mathrm{d}t = \left[\frac{t^2}{4} - t\right]_0^6 = 9 - 6 = 3.$$

Suy ra $T(6) = 23$°C.

Ví dụ 2. Khối lượng chất $M(t)$ tăng với tốc độ $M'(t) = 100e^{-t}$ (g/giờ). Tính lượng tăng từ $t = 0$ đến $t = \ln 2$.

$$\Delta M = \int_0^{\ln 2} 100e^{-t}\,\mathrm{d}t = [-100e^{-t}]_0^{\ln 2} = 50\,\text{g}.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $F'(t) = 2t$, $F(0) = 5$. Tìm $F(3)$.
2. $M'(t) = 4$ (kg/min), $M(0) = 10$ kg. Tìm $M(5)$.
3. $T'(t) = 3 - t$, $T(0) = 15$. Tìm $T(4)$.
4. $N'(t) = 100 + 20t$ (người/năm), $N(0) = 1000$. Tìm $N(5)$.
5. $F'(t) = -2t$, $F(1) = 8$. Tìm $F(3)$.
6. Lưu lượng nước vào bể là $q(t) = 2t + 1$ (m^3/h) trong $0 \le t \le 3$. Tính lượng nước vào bể.
7. Tốc độ sản xuất là $p(t) = 5e^{-t}$ trên $[0, 2]$. Tính tổng sản lượng tạo thêm.

8. Cường độ mưa là $r(t) = 3t^2$ trên $[0, 2]$. Tính lượng mưa tích lũy (theo đơn vị phù hợp).
9. Chi phí biên là $C'(x) = 2x + 1$ trên $[0, 5]$. Tính mức tăng chi phí.
10. Tốc độ tăng dân số là $n'(t) = 4t + 2$ trên $[0, 2]$. Tính lượng tăng dân số.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $5 + \int_0^3 2t\,\mathrm{d}t = 14$.
2. $10 + 4 \cdot 5 = 30$ kg.
3. $15 + [3t - t^2/2]_0^4 = 19$.
4. $1000 + [100t + 10t^2]_0^5 = 1750$ người.
5. $8 + [-t^2]_1^3 = 8 - 8 = 0$.
6. 12.
7. $5(1 - e^{-2})$.
8. 8.
9. 30.
10. 12.

CD14-07 Công suất $\longrightarrow$ năng lượng

1. Kiến thức trọng tâm

Công suất $P(t)$ là tốc độ truyền hoặc tiêu thụ năng lượng E:

$$P(t) = E'(t), \qquad \boxed{\Delta E = \int_a^b P(t)\,\mathrm{d}t}.$$

Các quy đổi quan trọng:

$$1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}, \qquad 1\,\mathrm{kWh} = 3{,}6 \cdot 10^6\,\mathrm{J}.$$

Nếu P tính bằng kW và t tính bằng giờ thì kết quả là kWh. Nếu P tính bằng W và t tính bằng giây thì kết quả là joule (J). Với bài toán điện năng tiêu thụ, thông thường $P(t) \geq 0$.

2. Phương pháp giải

1. Xác định biểu thức công suất và khoảng thời gian hoạt động.
2. Chuyển cùng hệ đơn vị (W–s hoặc kW–h).
3. Lập $E = \int P(t)\,\mathrm{d}t$ và tính; nếu nhiều chế độ, chia thành các giai đoạn.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Một máy có công suất $P(t) = 2 + t$ (kW), với t tính bằng giờ và $0 \le t \le 3$. Tính điện năng dùng.

$$E = \int_0^3 (2 + t)\,\mathrm{d}t = \left[2t + \frac{t^2}{2}\right]_0^3 = 10{,}5\,\text{kWh}.$$

Ví dụ 2. Thiết bị hoạt động 2 giờ ở 1 kW rồi 1 giờ ở 3 kW.

$$E = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 5\,\text{kWh} = 18 \cdot 10^6\,\text{J}.$$

4. Bài tập tự luyện

1. Thiết bị $P = 500$ W dùng trong 2 giờ. Tính điện năng (kWh).
2. $P(t) = 3t$ (kW), $t \in [0, 2]$ giờ. Tính năng lượng.
3. Thiết bị $P = 100$ W hoạt động 30 giây. Tính năng lượng (J).
4. $P(t) = 4 - t$ (kW), $t \in [0, 3]$ giờ. Tính năng lượng.
5. Máy dùng 2 kW trong 3 giờ và $0{,}5$ kW trong 4 giờ. Tính tổng điện năng.
6. Công suất điện là $P(t) = 100$ W trong $0 \le t \le 3$ h. Tính năng lượng tiêu thụ.
7. Công suất là $P(t) = 50t$ W trên $[0, 2]$ h. Tính năng lượng tiêu thụ.
8. Công suất là $P(t) = 200 - 20t$ W trên $[0, 5]$ h. Tính năng lượng tiêu thụ.
9. Công suất là $P(t) = 100 \sin\left(\dfrac{\pi t}{2}\right)$ W trên $[0, 2]$ h. Tính năng lượng tiêu thụ.
10. Công suất là $P(t) = 120e^{-t}$ W trên $[0, 1]$ h. Tính năng lượng tiêu thụ.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $0{,}5 \cdot 2 = 1$ kWh.
2. $\int_0^2 3t\,\mathrm{d}t = 6$ kWh.
3. $100 \cdot 30 = 3000$ J.
4. $[4t - t^2/2]_0^3 = 7{,}5$ kWh.
5. $2 \cdot 3 + 0{,}5 \cdot 4 = 8$ kWh.
6. 300 Wh.
7. 100 Wh.
8. 750 Wh.
9. $\dfrac{400}{\pi}$ Wh.

10. $120(1-e^{-1})$ Wh.

CD14-08 Lưu lượng $\longrightarrow$ thể tích

1. Kiến thức trọng tâm

Lưu lượng thể tích $q(t)=V'(t)$ mô tả thể tích chất lỏng/khí chảy qua tiết diện trong một đơn vị thời gian:

$$\boxed{\Delta V=\int_a^b q(t)\,\mathrm{d}t}.$$

Ví dụ q tính bằng $\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$, t tính bằng phút thì V tính bằng m^3. Nếu có hai dòng vào và ra:

$$V'(t)=q_{\text{vào}}(t)-q_{\text{ra}}(t).$$

Tích phân của lưu lượng có dấu cho **thay đổi thể tích ròng**; muốn tính tổng lượng chảy qua một chiều phải xác định đúng hướng dòng.

2. Phương pháp giải

1. Nhận dạng đơn vị lưu lượng và thời gian.
2. Lập biểu thức tốc độ thể tích ròng, tính tích phân theo thời gian.
3. Nếu biết thể tích ban đầu, cộng $V(a)$ để tìm $V(b)$.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Nước vào bể theo lưu lượng $q(t)=4+2t$ ($\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$), $0\le t\le 5$ phút. Tính lượng nước bơm vào.

$$\Delta V=\int_0^5 (4+2t)\,\mathrm{d}t=\left[4t+t^2\right]_0^5=45\,\mathrm{m}^3.$$

Ví dụ 2. Một đường ống có lưu lượng $q(t)=12-3t$ (L/min) trong $0\le t\le 4$ phút. Thể tích chảy qua:

$$V=\int_0^4 (12-3t)\,\mathrm{d}t=\left[12t-\frac{3}{2}t^2\right]_0^4=24\,\mathrm{L}.$$

4. Bài tập tự luyện

1. $q(t)=5$ (L/min), $0\le t\le 8$ phút. Tính thể tích.
2. $q(t)=2t$ (m^3/h), $0\le t\le 3$ giờ. Tính thể tích.
3. Bể có $20\,\mathrm{m}^3$ nước, lưu lượng vào $3\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ trong 4 giờ, không có dòng ra. Tìm thể tích cuối.
4. Lưu lượng vào $q_1(t)=10+t$, lưu lượng ra $q_2(t)=4$ (L/min) trong $[0,2]$. Tính mức tăng thể tích.
5. $q(t)=6-2t$ (L/min) trên $[0,3]$. Tính lượng nước chảy qua.
6. Lưu lượng chất lỏng là $q(t)=3$ lít/phút trong $0\le t\le 4$. Tính thể tích thu được.

7. Lưu lượng là $q(t) = 2t$ lít/phút trên $[0, 3]$. Tính thể tích.
8. Lưu lượng là $q(t) = 6 - t$ lít/phút trên $[0, 4]$. Tính thể tích.
9. Lưu lượng là $q(t) = 4\sin t$ trên $[0, \pi]$. Tính thể tích.
10. Lưu lượng là $q(t) = t^2 + 1$ trên $[0, 2]$. Tính thể tích.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $40\,\text{L}$.
2. $\int_0^3 2t\,\mathrm{d}t = 9\,\text{m}^3$.
3. $20 + 3 \cdot 4 = 32\,\text{m}^3$.
4. $\int_0^2 (6 + t)\,\mathrm{d}t = 14\,\text{L}$.
5. $\int_0^3 (6 - 2t)\,\mathrm{d}t = 9\,\text{L}$.
6. 12 lít.
7. 9 lít.
8. 16 lít.
9. 8 (đơn vị thể tích).
10. $\dfrac{14}{3}$ (đơn vị thể tích).

CD14-09 Bài toán thực tế nhiều giai đoạn

1. Kiến thức trọng tâm

Khi một quá trình có các chế độ khác nhau trên những khoảng thời gian liên tiếp, biểu diễn tốc độ dưới dạng hàm từng phần:

$$r(t) = \begin{cases} r_1(t), & t_0 \le t < t_1, \\ r_2(t), & t_1 \le t < t_2, \\ \cdots & \cdots \\ r_n(t), & t_{n-1} \le t \le t_n. \end{cases}$$

Đại lượng thay đổi tổng cộng:

$$\boxed{\Delta F = \sum_{k=1}^{n} \int_{t_{k-1}}^{t_k} r_k(t)\,\mathrm{d}t}.$$

Nếu hỏi quãng đường khi vận tốc đổi chiều, phải dùng $|v|$ *bên trong từng giai đoạn*. Nếu hỏi tổng điện năng, dùng đúng công suất và đổi đơn vị thời gian thống nhất.

2. Phương pháp giải

1. Vẽ trục thời gian và ghi các mốc chuyển chế độ.

2. Xác định tốc độ ở từng khoảng, kiểm tra nó có liên tục hay không nếu đề yêu cầu.
3. Tính tích phân từng giai đoạn, rồi cộng theo ý nghĩa vật lý.
4. Ghi đầy đủ đơn vị và kiểm tra độ lớn kết quả.

3. Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1. Một xe chuyển động theo vận tốc $v(t)$ (m/s) trong 7 giây:

$$v(t)=\begin{cases}3t, & 0\le t<2,\\ 6, & 2\le t<5,\\ 6-3(t-5), & 5\le t\le 7.\end{cases}$$

Vận tốc không âm trên $[0,7]$, nên quãng đường là

$$\begin{aligned}S&=\int_0^2 3t\,\mathrm{d}t+\int_2^5 6\,\mathrm{d}t+\int_5^7 \big[6-3(t-5)\big]\,\mathrm{d}t\\ &=6+18+6=\boxed{30\,\text{m}}.\end{aligned}$$

Ví dụ 2. Bể nước nhận dòng có lưu lượng $q(t)$ (L/min): tăng đều $q=4t$ từ phút 0 đến 3; giữ $q=12$ từ phút 3 đến 5; giảm đều theo $q=12-6(t-5)$ từ phút 5 đến 7.

$$\begin{aligned}V&=\int_0^3 4t\,\mathrm{d}t+\int_3^5 12\,\mathrm{d}t+\int_5^7 [12-6(t-5)]\,\mathrm{d}t\\ &=18+24+12=\boxed{54\,\text{L}}.\end{aligned}$$

4. Bài tập tự luyện

1. Xe đi với $v=2t$ (m/s) trong 0–3 s, rồi $v=6$ m/s trong 3–5 s. Tính quãng đường.
2. Một máy chạy $P=1$ kW trong 2 h; $P(t)=t$ (kW) trên $[2,4]$ giờ. Tính tổng điện năng.
3. Bơm có $q=3$ L/min trong $[0,2]$ phút, sau đó $q=2t$ trong $[2,4]$. Tính tổng thể tích.
4. Vận tốc $v=4$ trên $[0,2]$ giây và $v=-3$ trên $[2,5]$ giây. Tính độ dời và quãng đường.
5. Mực nước của bể là $10\,\text{m}^3$ lúc $t=0$. Lưu lượng ròng $r(t)=2t$ trên $[0,2]$ giờ và $r(t)=-1$ trên $[2,5]$. Tìm thể tích cuối.
6. Một bể được bơm với lưu lượng $q(t)=2t$ trên $[0,2]$ và sau đó với lưu lượng không đổi 4 trên $[2,5]$. Tính tổng lượng nước được bơm vào.
7. Một xe chuyển động với vận tốc $v(t)=t$ trên $[0,2]$ và $v(t)=2$ trên $[2,4]$. Tính quãng đường đi được.
8. Một thiết bị dùng công suất 100 W trên $[0,1]$ và 50 W trên $[1,3]$. Tính năng lượng tiêu thụ.
9. Doanh thu biên là $R'(t)=3t$ trên $[0,2]$ và $R'(t)=6$ trên $[2,4]$. Tính mức tăng doanh thu.

10. Lưu lượng ròng vào bể là $q(t) = 5 - t$ trên $[0, 3]$. Tính lượng chất lỏng tăng thêm trong bể.

5. Đáp số và hướng dẫn

1. $\int_0^3 2t\,\mathrm{d}t + \int_3^5 6\,\mathrm{d}t = 9 + 12 = 21$ m.
2. $1 \cdot 2 + \int_2^4 t\,\mathrm{d}t = 2 + 6 = 8$ kWh.
3. $3 \cdot 2 + \int_2^4 2t\,\mathrm{d}t = 6 + 12 = 18$ L.
4. $\Delta x = 8 - 9 = -1$ m, $S = 8 + 9 = 17$ m.
5. $V(5) = 10 + \int_0^2 2t\,\mathrm{d}t + \int_2^5 (-1)\,\mathrm{d}t = 10 + 4 - 3 = 11\,\mathrm{m}^3$.
6. 16.
7. 6.
8. 200 Wh.
9. 18.
10. $\dfrac{21}{2}$.

BẢNG CÔNG THỨC TỔNG HỢP

$$\int x^n \,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1), \qquad \int \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x = \ln|x| + C,$$

$$\int e^{ax+b} \,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax+b}}{a} + C \quad (a \neq 0), \qquad \int \cos(ax+b) \,\mathrm{d}x = \frac{\sin(ax+b)}{a} + C,$$

$$\int \sin(ax+b) \,\mathrm{d}x = -\frac{\cos(ax+b)}{a} + C, \qquad \int u \,\mathrm{d}v = uv - \int v \,\mathrm{d}u,$$

$$\int_a^b f(x) \,\mathrm{d}x = F(b) - F(a), \qquad \int_a^b |f(x)| \,\mathrm{d}x = \text{tổng diện tích},$$

$$S_{Ox} = \int_a^b |f(x)| \,\mathrm{d}x, \qquad S_{f,g} = \int_a^b |f(x) - g(x)| \,\mathrm{d}x,$$

$$V_{\text{quay } Ox} = \pi \int_a^b (R^2 - r^2) \,\mathrm{d}x, \qquad \Delta F = \int_a^b F'(t) \,\mathrm{d}t,$$

$$\Delta x = \int_a^b v(t) \,\mathrm{d}t, \qquad S_{\text{đường đi}} = \int_a^b |v(t)| \,\mathrm{d}t,$$

$$E = \int_a^b P(t) \,\mathrm{d}t, \qquad \Delta V = \int_a^b q(t) \,\mathrm{d}t.$$